

FIXLGS TOOLBOX

웹도구 038 최종 제작전달서

대소문자·문장 형식 변환기

Case & Sentence Format Converter

도장깨기 원본 기능 + 최신 제작전달서 공통 기준 1~89 적용

항목	기준
도구 번호	038
카테고리	E. 텍스트 도구
조사 기준일	2026-08-15
주 실행 대상	보조작업장
처리 원칙	브라우저 로컬 처리 / 사용자 원문 서버 전송·저장 없음
핵심 역할	대문자·소문자·제목형·문장형·첫 글자 대문자를 예측 가능한 규칙으로 즉시 변환
완료선	KO/EN/JA 실제 입력의 exact output, 모바일, 경계, 한도, REQ 재대입, 보조작업장 실행검수까지 근거 확보

1. 제작 대상과 절대 보존 기능

- 웹도구 038 「대소문자·문장 형식 변환기」를 독립 페이지로 제작한다.
- 도장깨기 확정 기능 5 개를 삭제·통합·이름만 남기는 방식으로 축소하지 않는다: 대문자, 소문자, 제목형, 문장형, 첫 글자 대문자.
- 037 은 공백·줄바꿈 정리, 038 은 문자 casing/문장 표기 변환이다. 공백·개행을 임의 정리하지 않는다.
- 039 목록 정렬·중복제거, 042 찾기·바꾸기, AI 문법교정/번역/요약은 범위 밖이다.

모드	고정 의미	대표 예
대문자	cased 문자를 모두 대문자로 변환	Hello 123 → HELLO 123
소문자	cased 문자를 모두 소문자로 변환	Hello 123 → hello 123
제목형	각 단어의 첫 cased 문자 대문자 + 나머지 소문자	hello WORLD → Hello World
문장형	문장 시작 cased 문자 대문자 + 그 외 cased 문자 소문자	HELLO WORLD. NEXT → Hello world. Next
첫 글자 대문자	전체 원문에서 첫 cased 문자만 대문자, 나머지는 그대로	hello WORLD → Hello WORLD

중요: 제목형은 AP/APA/Chicago 같은 출판 스타일 가이드 판정기가 아니라 “각 단어 첫 글자 대문자”형으로 고정한다. **proper noun·약어**를 추측하지 않는다.

2. 대표 사용자 시나리오

- SNS/블로그 제목을 붙여넣고 제목형으로 바꾼 뒤 결과를 복사한다.
- Caps Lock 으로 전부 대문자가 된 문단을 문장형으로 복원한다. 단, 고유명사·약어 자동 복원은 보장하지 않는다는 안내를 표시한다.
- 개발/데이터 작업 전 값을 모두 대문자 또는 소문자로 정규화한다.
- 한글·일본어 본문 속 영문 브랜드/약어가 섞인 문자열에서 영문 cased 문자만 변환되는지 확인한다.

3. 경쟁 서비스 조사 요약

서비스	확인 기능	038 에 적용할 판단
ConvertCase.net	lower/UPPER/Sentence/Capitalized/Title 등 다중 case	핵심 case 를 한 화면에서 빠르게 선택하는 흐름 참고
Capitalize My Title	Title/Sentence/Upper/Lower/First Letter 등	제목형과 문장형의 사용자 기대 차이 참고
TextFixer	UPPER/lower/sentence, 각 단어 첫 글자 대문자	단순 변환과 즉시 복사 중심 흐름 참고
TitleCaseConverter	AP/APA/MLA/Chicago 등 복잡한 title style	038 기본 범위에서는 style-guide 엔진을 제외하고 예측 가능성을 우선
MDN String casing	toUpperCase/toLowerCase, locale variants	Unicode casing 의 표준 브라우저 동작과 locale 차이 주의

- 경쟁 서비스의 기능·무료 범위·한도는 변경될 수 있으므로 실제 제작/배포 시 다시 확인한다.

4. 사용자 요구와 실제 불편

- 버튼 이름은 쉬운데 사이트마다 “Title Case” 정의가 달라 결과가 다르다. 038 은 알고리즘 정의를 UI 하단 예시로 공개한다.
- 문장형이 고유명사·NASA·iPhone 같은 표기를 손상시킬 수 있다. AI/사전 추측 대신 예측 가능성 + 경고를 선택한다.
- 한글·일본어는 casing 자체가 거의 없으므로 “변환 안 됨”을 오류로 오해할 수 있다. 영문/라틴 cased 문자만 변하는 정상 동작임을 안내한다.
- 복붙 시 줄바꿈·탭·연속 공백이 멋대로 바뀌면 신뢰가 깨진다. casing 외 code unit 구조는 최대한 그대로 유지한다.
- 모바일에서 긴 텍스트 입력→모드 선택→복사까지 스크롤 왕복이 많으면 이탈한다. 결과/복사 액션을 가까이 배치한다.

5. 처리 철학과 개인정보

- 입력 문자열은 브라우저 메모리에서만 처리한다. 서버 업로드·DB 저장·외부 API·AI 호출·로그 원문 기록 금지.
- Analytics 에는 페이지 진입, 변환 모드 사용, 복사/다운로드, 일반 오류 코드 정도만 허용한다. 원문·결과·길이 기반 민감 추론·클립보드 내용은 수집하지 않는다.
- 브라우저 로컬 순수 문자열 변환이므로 무료 기본 기능에 결제벽을 두지 않는다.

6. 입력·출력 UI 구조

- 첫 화면: 도구명 → 한 줄 설명 → 원문 textarea → 5 개 변환 모드 → 결과 textarea/미리보기 → 복사 → 초기화.
- 주요 버튼은 모바일 한 열 또는 짧은 2 열 배치. 5 개 모드가 두 줄 이상 복잡하게 깨지면 segmented control 대신 세로 리스트/드롭다운을 검토한다.
- 입력 직후 실시간 변환 또는 모드 선택 즉시 변환. 별도 “실행” 버튼은 필요성이 없으면 추가하지 않는다.
- 입력과 결과에는 글자 수를 보조 표시할 수 있으나 036 의 통계 도구처럼 상세 통계 영역으로 확장하지 않는다.
- 결과 복사 성공은 실제 Clipboard write 성공 후 표시. 실패 시 수동 선택 안내.
- 보안 기능으로 UTF-8 TXT 저장을 둘 수 있으나 필수는 아니다. 구현하면 actual bytes/filename 검수가 의무가 된다.

7. 핵심 변환 알고리즘 - 단일 진실원천

- 제품 코드, fixture expected 생성 규칙, checker 설명이 서로 다른 알고리즘을 갖지 않도록 core transform helper 를 단일 진실원천으로 둔다.
- 대문자/소문자는 기본적으로 JavaScript Unicode default case mapping 을 사용한다. UI 언어 KO/EN/JA 에 따라 동일 입력의 결과가 달라지지 않게 한다.
- locale-aware 특수 casing(예: Turkish I)은 이번 038 기본 범위에서 자동 추측하지 않는다. 향후 locale 옵션이 생길 때만 명시적으로 제공한다.
- Unicode case mapping 은 글자 수가 늘거나 줄 수 있다(예: 일부 문자). “변환 전후 길이 동일”을 검수 조건으로 두지 않는다.
- 숫자, 기호, emoji, 한글, 일본어 등 case 가 없는 문자는 그대로 유지한다.

8. 제목형 상세 정의

- 공백·줄바꿈을 보존한 채 각 lexical word 의 첫 cased 문자만 대문자로, 나머지 cased 문자는 소문자로 만든다.
- 기본 목표는 “Hello World”형의 단순 Capitalized Case 다. a/an/the/of 같은 stop word 를 문맥 추측해 소문자로 만들지 않는다.
- 하이픈·apostrophe 내부 처리 규칙을 helper/fixture 에 고정한다. 예: hello-world → Hello-World 또는 Hello-world 중 하나를 제품 명세로 확정하고 tests 와 동일하게 한다. 권장: 구분자 뒤 새 하위 단어 시작으로 간주해 Hello-World.
- McDonald, iPhone, eBay, NASA 같은 고유 표기를 자동 보존·복구한다고 광고하지 않는다.

9. 문장형 상세 정의

- 전체 cased 문자를 먼저 소문자화한 뒤 문장 시작의 첫 cased 문자를 대문자로 만든다.
- 문장 시작은 문자열 시작, 줄바꿈 뒤, 그리고 `!?. !?` 뒤의 다음 cased 문자로 정의하는 것을 권장한다.
- 따옴표·괄호·공백이 문장부호 뒤에 있어도 첫 cased 문자를 찾을 때까지 그대로 보존한다.
- 약어/소수점/URL 의 점을 완전한 자연어 문장 경계로 판별하는 NLP 는 하지 않는다. 예측 가능한 단순 규칙과 제한사항을 안내한다.
- 문장형은 NASA→Nasa 처럼 고유명사·약어가 바뀔 수 있으므로 결과 확인 안내를 표시한다.

10. 첫 글자 대문자 상세 정의

- 원문을 소문자화하지 않는다. 원문에서 “첫 번째 cased 문자” 하나만 대문자로 바꾸고 그 뒤 문자열은 그대로 둔다.
- 앞쪽 공백·따옴표·숫자·emoji 는 그대로 두고 다음 cased 문자를 찾는다.
- 빈 문자열 또는 cased 문자가 하나도 없는 문자열은 byte-for-byte 동일 결과를 반환한다.

11. KO/EN/JA 및 Unicode 기준

Fixture	입력 예	검증
영어	hello WORLD. next LINE!	5 모드 exact output
한국어+영문	안녕하세요 fixlgs TOOLBOX	한글 불변 + 영문만 case 변환
일본어+영문	これは fixlgs TOOLBOX です. next TEST	일본어 불변 + 문장 경계 후 영문 처리
emoji/기호	🔥 hello — WORLD	emoji/기호 보존
German edge	straße / ß	Unicode upper 결과와 길이 변화 허용
line structure	hello WORLD Next	개행·TAB 보존
punctuation	"hello!" (NEXT?)	문장 시작 cased 문자 규칙 exact

- NFC/NFD normalization 을 자동 수행하지 않는다. casing 도구가 원문 normalization 까지 바꾸면 역할 확장과 데이터 변형이 발생한다.
- zero-width character, NBSP, 전각공백, variation selector, ZWJ emoji sequence 를 casing 목적 외로 삭제/대체하지 않는다.

12. PC·모바일 디자인 이식

- 텍스트 카테고리 첫 기준인 036/037 의 실제 제품 디자인을 “참고”가 아니라 구조·간격·카드·버튼·input/result 패턴으로 이식한다.
- 공통 CSS/공통 component 를 신규 도구 편의를 위해 수정하지 않는다. 신규 038 전용 class/module 범위에서만 구현한다.
- PC 는 입력/결과를 충분히 넓게, 모바일은 단일 열을 기본으로 한다. 가로 overflow 0.
- 모바일 키보드가 열린 상태에서도 변환 모드·결과·복사로 자연스럽게 이동 가능해야 한다.
- 일본어 긴 라벨, 320px 급 좁은 viewport, 200% zoom, light/dark 에서 잘림/겹침/버튼 이탈을 확인한다.

13. 상태 모델

상태	필수 화면/동작
initial	빈 입력, 기본 모드 명확, 결과 비어 있음
typing	입력 유지, 선택 모드에 따라 debounce 또는 즉시 결과 갱신
result	변환 결과, 선택 모드, 복사 액션, 필요 시 변경 글자 수
copy-success	실제 clipboard 성공 후 짧은 확인
error	Clipboard/API 실패 등 기술 오류만. 일반 문자열은 변환 실패로 취급하지 않음
reset	입력/결과/복사상태/선택상태를 명세 기본값으로 복구
rerun	다른 모드 선택 시 항상 원본 입력을 기준으로 변환. 이전 결과를 다시 변환하지 않음

중요: 모드 A→B 를 누를 때 결과를 다시 입력으로 사용하면 누적 손상이 발생한다. 모든 변환은 사용자가 입력한 원본 sourceText 에서 직접 계산한다.

14. 성능·메모리

- 문자열 변환은 O(n) 수준의 단순 처리로 유지한다. 불필요한 DOM 재렌더와 매 키입력 전체 다중모드 계산을 피한다.
- 장문에서 실제 입력 지면이 확인되면 debounce 를 적용한다. Worker 도입은 실제 부하 근거가 있을 때만 검토한다.
- 변환 히스토리를 무제한 저장하지 않는다. 원본/현재 결과/현재 모드 정도만 유지한다.
- 다운로드 Blob/object URL 을 만들면 다운로드 후 revoke 한다.

15. 서비스 유효상한 - 승인 게이트

- 텍스트 길이 상한을 임의 확정하지 않는다. 검수기 업데이트 전에 경쟁사 공개 한도, 현재 제품 코드 한도, 브라우저 장문 안정성을 나란히 브리핑한다.
- 추천 후보는 “문자 수” 기준 단일 상수로 관리한다. 예: 100,000 / 300,000 / 500,000 자 후보를 실제 모바일 성능으로 검증하되 사용자 승인 전 확정 값으로 문서화하지 않는다.
- 승인된 값은 제품 UI, helper, boundary/limit checker, fixture, FINAL expected 에 같은 상수로 동기화한다.
- 상한 정확히, 상한-1, 상한+1, emoji/다국어 장문을 검수한다. UTF-16 length 와 사용자 인지 글자 수를 혼동하지 않도록 정의를 고정한다.

16. 오류·경계 처리

- 빈 입력: 결과 빈 문자열, 오류 toast 남발 금지.
- 공백/숫자/기호만: 그대로 유지. “변환할 문자가 없음” 정도의 비차단 안내 가능.
- 매우 긴 텍스트: 승인 상한에서 정상, 초과 시 처리 전에 명확한 제한 안내.
- Clipboard 권한 실패: 결과 텍스트는 유지하고 수동 복사 가능.
- IME 조합 중 state update 가 조합 문자를 깨지 않도록 compositionstart/compositionend 경계를 검수한다.
- 붙여넣기 후 CRLF/LF/TAB 구조가 변환과 무관하게 유지되는지 exact string 으로 확인한다.

17. 접근성

- textarea 마다 명시적 label/aria-describedby, placeholder 를 label 대용으로 사용하지 않는다.
- 5 개 모드는 keyboard 로 선택 가능하며 선택 상태가 aria-pressed 또는 radio semantics 로 전달된다.
- 복사/초기화 버튼 focus ring 과 44px 수준의 모바일 터치 목표를 확보한다.
- 상태 변화는 필요 시 aria-live polite 로 알리되 매 키입력 결과 전체를 읽게 하지 않는다.
- 색상만으로 선택 상태를 구분하지 않는다. light/dark 대비와 focus 를 실제 확인한다.

18. SEO·다국어·콘텐츠

- KO/EN/JA 각 실제 route 에 title, description, H1, canonical, hreflang, sitemap/robots 연결을 기존 텍스트 도구 패턴대로 적용한다.
- 상단에는 긴 SEO 글을 두지 않는다. 도구 아래에 사용법, 변환 모드 예시, 문장형 주의사항, FAQ, 관련 도구를 배치한다.
- 영어 UI 의 “Title Case”는 038 의 단순 각 단어 대문자 규칙임을 명확히 설명한다. Style Guide Title Case 로 오인시키지 않는다.
- 일본어/한국어는 casing 이 없는 문자가 많다는 점과 혼합 영문 처리 예시를 제공한다.

19. 관련 도구

- 036 글자 수·문서 통계 계산기 - 변환 전후 분량 확인.
- 037 텍스트 공백·줄바꿈 정리기 - casing 과 별개로 공백 구조 정리.
- 042 텍스트 찾기·바꾸기 - 특정 단어를 일괄 치환할 때.
- 실제 존재·활성화된 언어별 경로만 연결하고 자기 자신 링크는 금지한다.

20. 금지 범위

- AI 문법 교정, 맞춤법, 번역, 요약, rewrite, 감정/톤 변환.
- AP/APA/Chicago/MLA 등 출판 스타일 가이드 자동 판정. 별도 요구가 없으면 이번 038 에 넣지 않는다.
- camelCase/snake_case/kebab-case/slug 생성 등 개발자 naming 변환. 도장깨기 5 기능 목적에서 벗어난다.
- 원문 서버 전송, 외부 API, 로그인, 클라우드 저장, 사용자의 텍스트를 Analytics 로 전송.
- 공백/개행/Unicode normalization 을 casing 과 함께 임의 변경.

21. fixture 설계

Fixture	핵심 검증
basic-en	5 모드 기본 exact output
sentence-punct	..?! 및 。 ! ? 뒤 첫 cased 문자
title-hyphen-apostrophe	하이픈/apostrophe 규칙 고정
mixed-ko-ja-en	KO/JA 불변 + embedded Latin casing
unicode-edge	ß, accent, emoji, ZWJ, NBSP, full-width space
structure	CRLF/LF/TAB/연속 공백 byte 구조 보존
ime-ja-ko	composition 중 문자열 손상 없음
long	상한-1/상한/상한+1 응답성·limit message
reset-rerun	모드 연속 변경이 sourceText 기준인지 검증

22. 기능 → 구현 → 검수 추적

기능	구현 기준	자동검수 증거
대문자	toUpperCase 계열 단일 helper	exact Unicode output
소문자	toLowerCase 계열 단일 helper	exact Unicode output
제목형	word tokenizer + first cased upper/rest lower	hyphen/apostrophe/mixed exact
문장형	lower → sentence boundary → first cased upper	punctuation/quote/newline exact
첫 글자 대문자	첫 cased char 만 upper, 나머지 untouched	leading symbol/number/emoji exact
복사	현재 resultText 만 clipboard	clipboard payload exact
reset/rerun	source/result/mode 상태 분리	stale result 0, source 기준 재변환

23. 자동검수 핵심 항목

- 초기화면에 도장깨기 5 기능 control 이 실제 존재하고 KO/EN/JA 라벨이 올바른지 확인.
- 5 모드를 각각 단독 검수하고, 같은 원본에서 연속 모드 변경 시 결과가 누적 변환되지 않는지 확인.
- 영문, KO+EN, JA+EN, emoji, punctuation, apostrophe/hyphen, Unicode edge 를 exact expected string 과 비교.
- CRLF/LF/TAB/연속공백, NBSP/U+3000/ZWJ 가 casing 외로 바뀌지 않는지 code unit 비교.
- 문장형 proper noun/약어 한계 안내가 UI 에 존재하고 과장 표현이 없는지 확인.
- PC/mobile/JA mobile/light/dark/320px/zoom, focus/keyboard/aria, console/runtime error 0.
- 장문, 상한-1/상한/상한+1, 빈 입력, cased 문자 없음, reset/re-run.
- TXT 저장 구현 시 UTF-8 bytes/filename/content actual 검수. 미구현이면 N/A 근거 기록.

24. 검수기 사전 최신화 게이트

- 사용자 FINAL 전에 038 최신 제품 코드 · DOM · state · selector · expected · fixture · runner · script 기준으로 preflight/core/boundary/feature/regression/limit/final 검수기를 전부 최신화한다.
- 기계적 self-check 와 contract 대조 PASS 후에만 FINAL 전체검수를 시작한다.
- FINAL 1 회를 끝까지 실행해 실제 불량 전수 수집 → PRODUCT/CHECKER/ENVIRONMENT 분류 → 동일 유형 일괄 수정 → 영향 단계 최소 재검수 → 필요 시 마지막 FINAL 1 회.
- 검수기만 수정했고 제품 영향이 없으면 무조건 FINAL 처음부터 반복하지 않는다.

25. 검수 표준 순서·결과 ZIP

- preflight → core-only → boundary-only → 필요 시 feature-only → regression-only → 서비스 유효상한 승인 · 적용 → limit-only → FINAL.
- 실제 package.json 에 존재하는 script 만 안내한다. 존재하지 않는 script 이름을 추측 생성하지 않는다.
- 필수 검수 FAIL 0, FINAL SKIP 0.
- 고정 ZIP: 038_preflight_검수결과.zip / 038_core-only_검수결과.zip / 038_boundary-only_검수결과.zip / 038_regression-only_검수결과.zip / 038_limit-only_검수결과.zip / 038_final_검수결과.zip.
- 동일 종류 재실행은 덮어쓰기. Windows 바탕화면에는 ZIP 만 남기고 임시 결과 폴더 cleanup.
- 성공 · 실패 · 검수기 오류와 관계없이 가능한 범위에서 summary/log ZIP 생성. 터미널에는 [현재단계/전체단계], 검사명, 완료 수, 누적 PASS/FAIL 표시.

26. 보조작업장 실행검수 책임

최신 통합기획안 89 번 필수 독립 블록 - 삭제 금지

- 보조작업장은 자기 작업 사본에서 격리 실행환경을 직접 구성하여 기술적으로 가능한 실행검수를 출고 전에 수행한다.
- 보조작업장에서 가능한 PC · 모바일 · KO/EN/JA · 실제 파일 · pixel · Playwright · 도구 전용 build 검수를 주작업장 업무라는 이유로 생략하지 않는다.
- 주작업장은 최신 프로젝트 통합 후 공통영역 영향 · 전체 regression · production build · 통합 FINAL · 배포를 최종 확인한다.
- 038 은 pixel 도구가 아니므로 pixel 검수는 N/A 사유를 REQ 에 명시한다. TXT 다운로드를 구현했다면 실제 파일 bytes 는 직접 검수한다.
- 필요 시 별도 port · distDir · reuseExistingServer:false 로 stale server 재사용을 방지한다.
- 실제 브라우저에서 KO/EN/JA/emoji/Unicode edge/장문 fixture 를 입력하고 5 모드 output 을 expected 와 직접 비교한다.
- PC viewport, mobile viewport, 일본어 긴 라벨, light/dark, console/runtime, Playwright, 도구 전용 build 를 직접 확인한다.
- 기술적으로 가능한 검수를 “주작업장 실검증 예정”으로 넘기면 보조작업장 출고 PASS 로 인정하지 않는다. 구조적으로 불가능한 항목만 이유 · 증거 와 함께 HANDOFF 한다.

27. REQ 요구사항 강제 대입·추적

- 작업 시작 전 본 전달서의 제작·검수·금지·제약 요구사항을 원자 단위 REQ 로 1 차 추출한다.
- 기존 REQ 를 보지 않고 원본 전달서를 처음부터 다시 읽어 2 차 독립 누락 탐색을 수행하고 최종 REQ master 에 병합한다.
- 필드: REQ-ID / 원본 섹션·근거 / 요구사항 / 적용 대상 / 구현 위치 / 검증 방법 / 판정 / 판정 근거.
- 모든 REQ 는 PASS / FAIL / N/A. 빈칸·미확인 상태는 완료로 인정하지 않는다.
- PASS 는 코드 위치, 실제 브라우저 문자열, expected output, Playwright, 화면, build 등의 증거와 연결한다.
- N/A 는 실제 비적용 사유가 있을 때만 사용한다. 예: 038 pixel 검수.
- 구현 후 REQ 를 실제 코드·화면·결과·tests 에 재대입하여 FAIL 을 수정한다.
- 마지막에는 REQ 목록이 아니라 원본 전달서를 처음부터 다시 대조해 누락 0 을 확인한다.

28. 도장깨기 완료 기준

- 대문자 exact output PASS.
- 소문자 exact output PASS.
- 제목형 exact output PASS - word boundary/hyphen/apostrophe 규칙 포함.
- 문장형 exact output PASS - sentence boundary/quote/newline 규칙 포함.
- 첫 글자 대문자 exact output PASS - 첫 cased char 만 변경.
- KO/EN/JA/emoji/Unicode/CRLF/TAB/공백 구조 보존.
- PC/mobile/JA mobile/light/dark/accessibility/IME.
- 빈 입력/장문/한도/상한+1/reset/re-run/source 기준 재변환.
- 개인정보/Analytics/SEO/canonical/hreflang/관련 도구.
- fixture / 서비스 한도 승인 게이트 / limit-only / 검수기 최신화 self-check.
- 기존 공통영역 비오염 / 보조작업장 실행검수 / REQ 원본 재대입 / FAIL 0 / SKIP 0.

29. 완료 전 4 대 검증

검증	필수 확인
1. 기능 완성도	5 모드 모두 실제 입력→actual output exact
2. 디자인 정합성	036/037 텍스트 카테고리 디자인 이식, PC/mobile/JA/light/dark
3. 기존 기능 회귀	기존 FINAL PASS 공통영역/도구에 신규 038 이 영향 없음
4. 증거 완성도	코드·fixture·Playwright·actual output·build·REQ·검수 ZIP 근거

30. 보조작업장 출고 체크리스트

- 038 전용 파일만 수정. 공통 CSS/component/helper/layout/category/route/site/검수엔진 무단 수정 0.
- 공통 변경이 필요하면 수정하지 않고 HANDOFF 에 재현조건·증거·필요 변경 후보 기록.
- 038 selector/route/component/helper/fixture/spec/runner/ZIP 번호 일치. 037/039 잔여 번호 전체 검색.
- 최소 패치 ZIP 우선, 최상위 폴더명 fixlgs-toolbox 고정. node_modules/.next/cache/temp/backup 제외.
- 출고 ZIP 재개봉하여 구조·파일명·불필요 파일 부재 확인.

31. 시장 경쟁력 판단

항목	판단
속도	상 - 브라우저 로컬 O(n) 문자열 변환
개인정보	상 - 원문/결과 서버 전송 없음
사용성	상 - 입력 1 개 + 5 모드 + 즉시 복사
정확성	중상 - 규칙 공개·exact tests. 자연어 proper noun 추론은 의도적으로 제외
다국어	중상 - KO/EN/JA UI + Unicode casing 안전성. casing 없는 문자 안내
차별성	중상 - 결과 규칙 공개, source 기준 비누적 변환, Unicode/IME/구조 보존 검수

- 강점: 빠른 로컬 처리, 설명 없는 즉시 사용, casing 외 원문 구조 비변형, 결과 규칙 공개.
- 약점: 출판 스타일 가이드/고유명사/AI 교정 기능은 경쟁 전문 title-case 서비스보다 적다.
- 지금 개선할 것: 5 모드 expected 정확성, 모바일 copy 동선, mixed KO/EN/JA, sentence/title edge fixture.
- 지금 하지 않을 것: AI, 스타일 가이드 다중 엔진, camel/snake/kebab 개발자 변환.

32. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 최소 패치 ZIP 우선. 최상위 폴더명 fixlgs-toolbox 고정.
- 포함: 038 page/component/helper/locale/tests/fixture/runner/config, HANDOFF, 변경 파일 목록.
- 제외: node_modules, .next, cache, 검수 임시 폴더, backup/copy/수정전/temp.
- 기존 완료 도구와 검증 완료 공통 파일은 보호한다.

33. 최종 제작 명령

웹도구 038 「대소문자·문장 형식 변환기」를 제작한다. 도장깨기 확정 기능인 대문자, 소문자, 제목형, 문장형, 첫 글자 대문자를 하나도 삭제하지 않는다.

- 036/037 텍스트 카테고리 디자인·공통 섹션을 실제 코드 기준으로 이식하되 038의 대표 목적은 casing/문장 표기 변환으로 유지한다.
- 모든 변환은 사용자가 입력한 sourceText를 기준으로 독립 계산하고 이전 resultText를 다시 입력으로 사용하지 않는다.
- 대문자/소문자는 Unicode default case mapping, 제목형은 각 단어 첫 cased 문자 upper+나머지 lower, 문장형은 lower 후 문장 시작 첫 cased 문자 upper, 첫 글자 대문자는 전체 첫 cased 문자만 upper로 고정한다.
- KO/EN/JA, emoji, ß 등 Unicode edge, punctuation, 하이픈/apostrophe, CRLF/LF/TAB/공백 구조, IME, 장문을 exact 문자열로 검수한다.
- 원문·결과는 서버·Analytics·로그에 보내지 않는다. 서비스 유효상한은 경쟁사 공개값·현재 코드·추천값 브리핑 후 사용자 승인 뒤 단일 상수로 제품·limit checker·FINAL에 동기화한다.
- FINAL 전에 검수기를 최신 DOM/state/selector/expected/fixture/runner/script와 동기화하여 기계적 self-check PASS 후 진행한다.
- 보조작업장은 격리 실행환경을 직접 구성하고 PC·모바일·KO/EN/JA·actual output·Playwright·도구 전용 build를 출고 전에 수행한다.
- 작업 전 REQ 1차 원자화 + 2차 독립 누락 탐색, 완료 후 원본 전달서를 처음부터 재대입하여 누락 0을 확인한다.
- 기존 FINAL PASS 공통영역은 보호하고 공통 변경이 필요하면 HANDOFF 한다.

34. 최종 Yes/No 판정표

질문	완료 조건
5개 도장깨기 기능이 실제 동작하는가?	YES + exact output evidence
5개 모드 정의가 UI/코드/test에서 동일한가?	YES
원문 구조를 casing 외로 변경하지 않는가?	YES
연속 모드 변경이 항상 sourceText 기준인가?	YES
KO/EN/JA + mobile + IME가 검증됐는가?	YES
서비스 상한이 사용자 승인 후 동기화됐는가?	YES
checker 사전 최신화/self-check가 끝났는가?	YES
보조작업장 직접 실행검수가 끝났는가?	YES
REQ 1차/2차/재대입 누락 0인가?	YES
필수 FAIL 0, FINAL SKIP 0인가?	YES

35. 핵심 목표

일반 사용자가 민감한 텍스트를 서버에 올리지 않고 한 번 붙여넣어 대문자·소문자·제목형·문장형·첫 글자 대문자를 즉시 바꾸고, 변환 규칙을 이해한 상태에서 결과를 안전하게 복사할 수 있는 빠르고 예측 가능한 텍스트 형식 변환기를 만든다.

36. 조사 근거 기록

- FIXLGS 웹도구 최종 도장깨기 목록 - TOOL 038 확정 기본 기능.
- FIXLGS TOOLBOX 037 최종 제작전달서 - 텍스트 카테고리의 직전 디자인·검수·REQ/보조작업장 기준.
- 웹도구 제작전달서 통합기획안 - 최신 1~89 공통 제작·검수·출고 기준을 연속 적용.

- ConvertCase.net - lower/upper/sentence/capitalized/title 등 case 변환 흐름 확인 (2026-08-15).
- Capitalize My Title - sentence/title/upper/lower/first-letter 계열 기능 확인 (2026-08-15).
- TextFixer - uppercase/lowercase/sentence 및 각 단어 첫 글자 대문자 흐름 확인 (2026-08-15).
- TitleCaseConverter - AP/APA/MLA/Chicago 등 복잡한 스타일 가이드 기반 title case 와 단순 case 변환의 차이 확인 (2026-08-15).
- MDN String.prototype.toUpperCase / toLowerCase / toLocaleUpperCase / toLocaleLowerCase - Unicode casing 및 locale-specific mapping 차이 확인 (2026-08-15).
- 경쟁 서비스 기능·무료 범위·한도는 변경될 수 있으므로 실제 제작/배포 시 다시 확인한다.